

Algoritmo de Huffman

Frequências (em milhares):

$$A = 59$$

$$B = 14$$

$$C = 19$$

$$D = 67$$

$$E = 134$$

$$F = 132$$

$$G = 396$$

a) Quantidade inicial de bits de cada caractere (em milhares):

Cada caractere precisa de 3 bits, pois existem 7 caracteres no total, e essa quantidade de bits consegue representar 8 números diferentes, sendo que 2 só conseguiria representar 4, sendo insuficiente.

$$A = 59 * 3 = 177 \text{ bits}$$

$$B = 14 * 3 = 42 \text{ bits}$$

$$C = 19 * 3 = 57 \text{ bits}$$

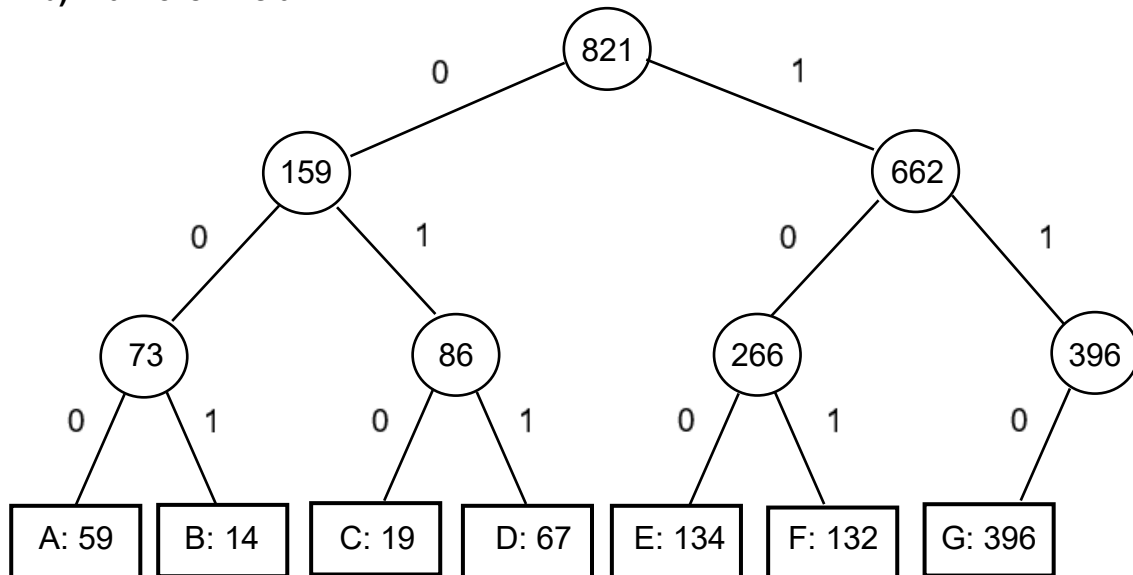
$$D = 67 * 3 = 201 \text{ bits}$$

$$E = 134 * 3 = 402 \text{ bits}$$

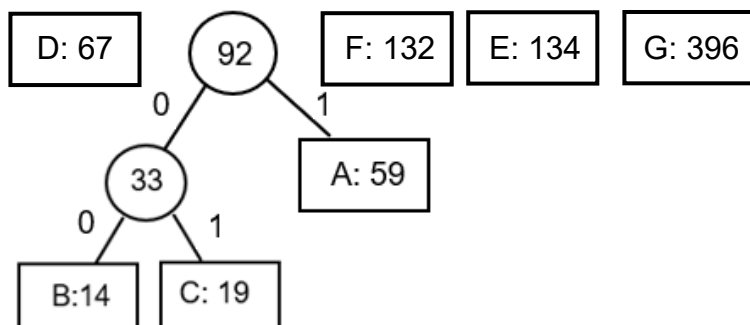
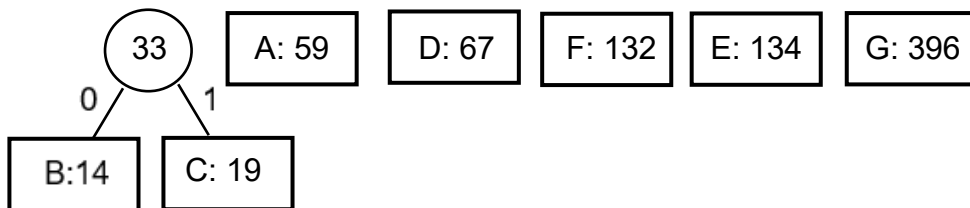
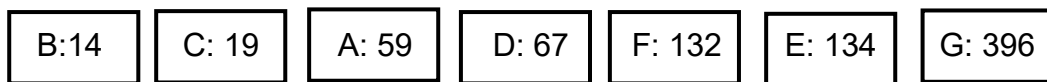
$$F = 132 * 3 = 396 \text{ bits}$$

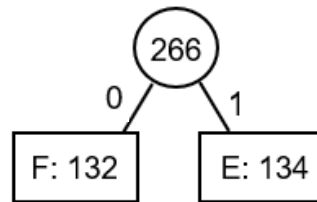
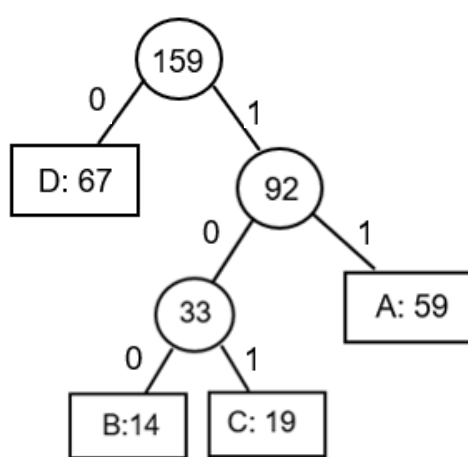
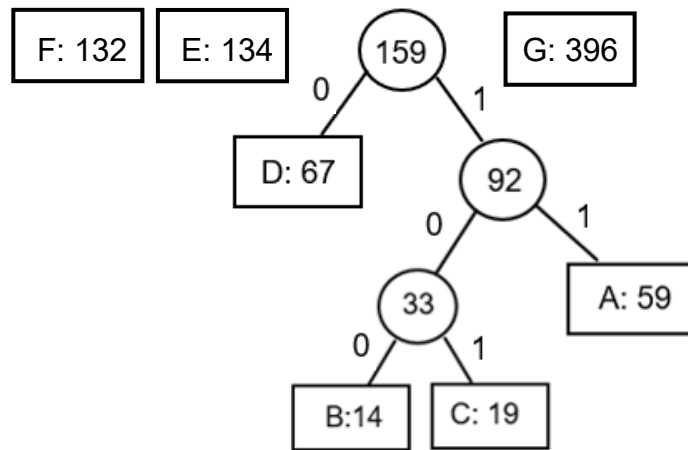
$$G = 396 * 3 = 1188 \text{ bits}$$

b) A árvore inicial:



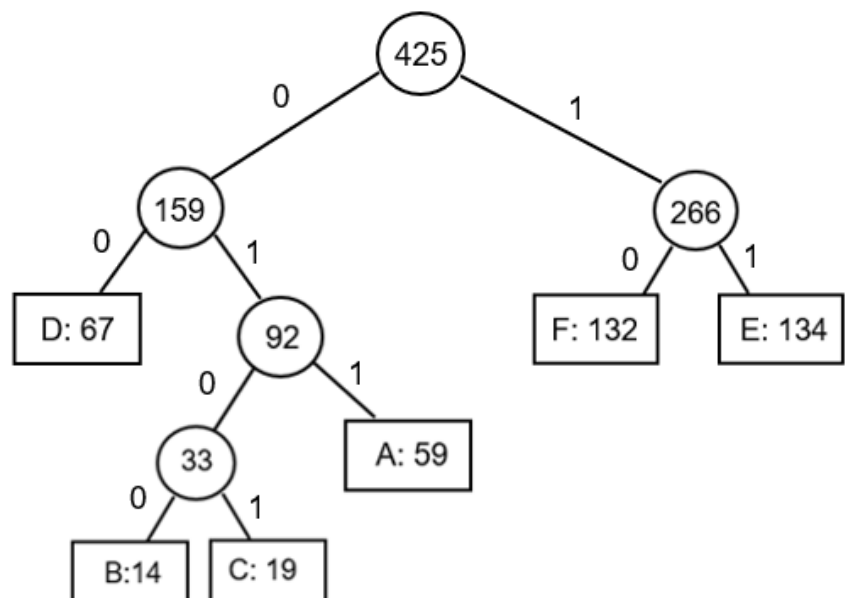
c) A árvore final:

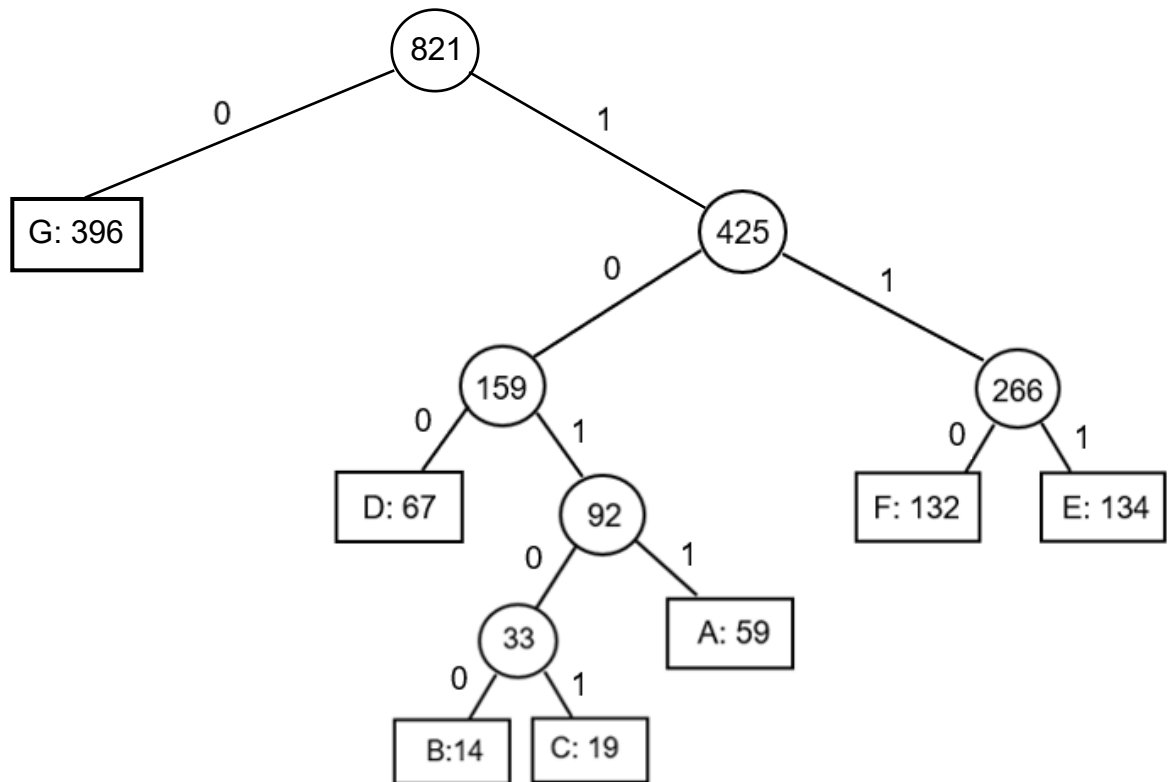




G: 396

G: 396





d) $B_i(T)$ – Quantidade inicial de bits:

$$B_i(T) = 3 * (59 + 14 + 19 + 67 + 134 + 132 + 396)$$

$$B_i(T) = 2.463$$

2.463 bits iniciais.

e) $B_f(T)$ – Quantidade final de bits:

$$B_f(T) = 1 * (396) + 3 * (67 + 132 + 134) + 4 * (59) + 5 * (14 + 19)$$

$$B_f(T) = 1.796$$

1.796 bits finais.

f) Taxa de compressão:

$$TC = \frac{2.463 - 1.796}{2.463} * \frac{100}{100}$$

$$TC = \frac{2.463 - 1.796}{2.463} * \frac{100}{100}$$

$$TC = \frac{667}{2.463} * 1$$

$$TC = \frac{667}{2.463}$$

$$TC = 0,2708$$

A taxa de compressão é de aproximadamente **27,08%**.

g) Código dos caracteres:

	A	B	C	D	E	F	G
Frequência (em milhares)	59	14	19	67	134	132	396
Palavra de código de comprimento fixo	000	001	010	011	100	101	110
Palavra de código de comprimento variável	1011	10100	10101	100	111	110	0